



fit@hcmus

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ

HỌC PHẦN: CSC10104 – QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

Người thực hiện: Bùi Lê Tuấn Anh – MSSV: 19120163

Bài 1:

a) Gọi x_1, x_2 là số con lạc đà 1 buồng và 2 buồng cần thuê để thỏa mãn điều kiện. Ta xây dựng thành bài toán quy hoạch tuyến tính:

$$f = 60x_1 + 100x_2 \rightarrow \min$$

$$\text{Hệ ràng buộc: } \begin{cases} 140x_1 + 180x_2 \geq 1200 \\ 4x_1 + 3x_2 \leq 31 \\ 8x_1 + 10x_2 \leq 80 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Điều chỉnh hệ ràng buộc để rút gọn thành

$$\begin{cases} 7x_1 + 9x_2 \geq 60 \\ 4x_1 + 3x_2 \leq 31 \\ 4x_1 + 5x_2 \leq 40 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Giải theo phương pháp hình học, ta thu được các giá trị sau.

(x_1, x_2)	$(0, 8)$	$(0, \frac{20}{3})$	$(\frac{35}{8}, \frac{9}{2})$	$(\frac{33}{5}, \frac{23}{15})$
f	800	$\frac{2000}{3}$	$\frac{1425}{2}$	$\frac{1648}{3}$

$$\text{Tại } (x_1, x_2) = (\frac{33}{5}, \frac{23}{15}) \text{ thì } f_{\min} = \frac{1648}{3}.$$



b) Phương pháp nhánh cận.

Như ở câu a, ta có $f_{\min} = 1648$. Để giải giá trị nguyên nhỏ nhất, ta sẽ xét các giá trị (x_1, x_2) nguyên sao cho $f \approx 1648 \approx \frac{1648}{3} \approx 549,33$

Hiện tại $(x_1, x_2) = \left(\frac{33}{5}, \frac{23}{15}\right)$

- Giải $x_1 = \frac{33}{5} = 6,6$
 - $x_1 \geq 7$, không thỏa hệ ràng buộc (loại)
 - $x_1 \leq 6$, ta giải tiếp đến x_2 .
- Giải $x_2 = \frac{23}{15} \approx 1,53$
 - $x_1 \leq 6, x_2 \leq 1$, không thỏa hệ ràng buộc (loại)
 - $x_1 \leq 6, x_2 \geq 2$. Ta có các điểm sau trên đồ thị

(x_1, x_2)	(6, 2)	(5, 3)	(4, 4)	(3, 5)	(2, 6)	(1, 6)	(1, 7)	(0, 7)	(0, 8)
f	560	600	640	680	720	660	760	700	800

Giá trị tốt nhất đạt được là $f = 560$ tại $(x_1, x_2) = (6, 2)$. Ta kết luận: cần thuê 6 con lạc đà 1 bước, 2 con 2 bước để chi phí là nhỏ nhất (560 \$)

c. Giải bài toán bằng thư viện Pulp của Python

Bài 1: Giải bài toán quy hoạch tuyến tính

```
%time
import pulp as p # Thêm thư viện pulp
✓ 0.1s
```

CPU times: total: 0 ns
Wall time: 0 ns

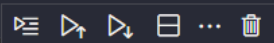
```
model = p.LpProblem(name="model", sense=p.LpMinimize) # Tạo model
✓ 0.0s
```

[+ Code](#)[+ Markdown](#)

```
%time
x1 = p.LpVariable(name="x1", LowBound=0, cat="Continuous") # Tạo biến x1
x2 = p.LpVariable(name="x2", LowBound=0, cat="Continuous") # Tạo biến x2
x3 = p.LpVariable(name="x3", LowBound=0, cat="Continuous") # Tạo biến x3
x4 = p.LpVariable(name="x4", LowBound=0, cat="Continuous") # Tạo biến x4
✓ 0.0s
```

CPU times: total: 0 ns
Wall time: 0 ns

```
model += 60 * x1 + 100 * x2, "Chi phi" # Hàm mục tiêu
model += 7 * x1 + 9 * x2 >= 60 # Ràng buộc 1
model += 4 * x1 + 3 * x2 <= 31 # Ràng buộc 2
model += 4 * x1 + 5 * x2 <= 40 # Ràng buộc 3
✓ 0.0s
```



```
# Giải và in kết quả
statusMin = model.solve()
if statusMin == 1:
    print("Trang thái (Nho nhất): Tối ưu")
else:
    print("Trang thái (Nho nhất): Không tối ưu")

minValue = p.value(model.objective)
print("Giá trị nhỏ nhất của hàm mục tiêu: ", minValue)
for v in model.variables():
    print(v.name, "=", v.varValue)
```

✓ 0.1s

```
Trang thái (Nho nhất): Tối ưu
Giá trị nhỏ nhất của hàm mục tiêu: 549.3333299999999
x1 = 6.6
x2 = 1.5333333
```

Bài 2:

Bài 2. (P) $f = 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 + x_4 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 = 25 \\ x_2 + x_3 + x_4 \leq 10 \\ 2x_2 + x_3 + 5x_4 \leq 16 \end{cases} \quad x_i \geq 0, i = \overline{1, 4}$$

a) Phương pháp đơn hình:

Thêm 2 biến x_5, x_6 vào hệ ràng buộc. Hệ trở thành:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 = 25 \\ x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 10 \\ 2x_2 + x_3 + 5x_4 + x_6 = 16 \end{cases} \quad x_i \geq 0, i = \overline{1, 6} \quad \text{Chọn cơ sở } x_1, x_5, x_6$$

CS	HS	PA	2	-3	4	1	0	0
x_1	2	25	1	1	3	0	0	0
x_5	0	10	0	-1	1	1	1	0
x_6	0	16	0	2	1	(5)	0	1
$f_{\max} = 50$			0	5	2	-1	0	0
CS	HS	PA	2	-3	4	1	0	0
x_1	2	25	1	1	3	0	0	0
x_5	0	34/5	0	-7/5	4/5	0	1	-1/5
x_4	1	16/5	0	2/5	1/5	1	0	1/5
$f_{\max} = 266/5$			0	27/5	11/5	0	0	1/5

Cột 4: Tạo:

$$\frac{10}{1} > \frac{16}{5} \quad x_6 \text{ ra, } x_4 \text{ vào}$$

$$\begin{aligned} d_1 &= d_1 \\ d_2 &= d_2 - d_3 \\ d_3 &= \frac{1}{5} d_3 \end{aligned}$$

Vì $\Delta_i \geq 0, \forall i = \overline{1, 6}$ nên dừng bài toán. Ta kết luận:

$$f_{\max} = \frac{266}{5} = 53.2 \text{ đạt tại } (x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(25, 0, 0, \frac{16}{5}\right)$$

b) Chuyển sang đối ngẫu:

Bài toán (P) chuyển sang dạng đối ngẫu (D), trở thành

$$f = 25y_1 + 10y_2 + 16y_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} y_1 \geq 2 \\ y_1 - y_2 + 2y_3 \geq -3 \\ 3y_1 + y_2 + y_3 \geq 4 \\ y_2 + 5y_3 \geq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_1 \geq 2 \\ -y_1 + y_2 + 2y_3 \leq 3 \\ 3y_1 + y_2 + y_3 \geq 4 \\ y_2 + 5y_3 \geq 1 \\ y_i \geq 0, i = 2, 3, y_i \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Thêm các biến từ y_4 đến y_{10} (y_8, y_9, y_{10} là biến giả, còn lại là biến tạm)

ta chuyển bài toán thành

$$f = 25y_1 + 10y_2 + 16y_3 + My_8 + My_9 + My_{10} \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} y_1 - y_4 + y_8 = 2, y_i \geq 0, i = 2, 10 \\ -y_1 + y_2 - 2y_3 + y_5 = 3, y_i \in \mathbb{R} \\ 3y_1 + y_2 + y_3 - y_6 + y_9 = 4 \\ y_2 + 5y_3 - y_7 + y_{10} = 1 \end{cases}$$

Theo định lý độ lệch bù, với $x_1 \neq 0, x_4 \neq 0$ thì $\begin{cases} y_1 = 2 \\ y_2 + 5y_3 = 1 \end{cases}$. Thay bộ giá trị $(25, 0, 0, \frac{16}{5})$ vào các ràng buộc của bài toán gốc ta thấy ràng buộc thứ 2 chưa thỏa mãn dấu $=$ nên ta sẽ có $y_2 = 0 \Rightarrow y_3 = \frac{1}{5}$. Kiểm tra lại ta có bộ giá trị $(y_1, y_2, y_3) = (2, 0, \frac{1}{5})$ thỏa giá trị $f_{\min} = \frac{266}{5}$.

Như vậy đây chính là phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu.

c. So sánh tốc độ chạy bằng đơn hình và đối ngẫu

Khi sử dụng cùng một thư viện Pulp của Python chạy ngẫu nhiên bằng Jupyter Notebook và đưa bài toán gốc vào mẫu để giải thì thời gian thực thi sẽ là **153ms**. Trong khi đó, nếu chuyển bài toán sang đối ngẫu và đưa vào mẫu, thời gian thực thi chỉ còn là **89ms**. Ở một số trường hợp, thời gian chạy bằng đơn hình sẽ nhanh hơn đôi chút so với đối ngẫu, tuy nhiên không quá đáng kể.

Như vậy, trong trường hợp này có thể nói thời gian giải bài toán bằng đối ngẫu trên Python là tương đương hoặc nhanh hơn so với đơn hình.

Bài 2: Đo thời gian chạy thuật toán

Chạy thuật toán bằng đơn hình

```
%time
modelPrimal = p.LpProblem(name="modelPrimal", sense=p.LpMaximize) # Tạo model
```

```
CPU times: total: 0 ns
Wall time: 0 ns
```

```
%time
modelPrimal += 2*x1 - 3*x2 + 4*x3 + x4, "Ham muc tiêu" # Hàm mục tiêu
modelPrimal += x1 + x2 + 3*x3 == 25 # Ràng buộc 1
modelPrimal += -x2 + x3 + x4 <= 10 # Ràng buộc 2
modelPrimal += 2*x2 + x3 + 5*x4 <= 16 # Ràng buộc 3
```

```
CPU times: total: 0 ns
Wall time: 0 ns
```

▶

Giải và in kết quả

%time

statusMax = modelPrimal.solve()

if statusMax == p.LpStatusOptimal:

print("Trạng thái (Trạng thái): Tối ưu")

print("Giá trị lớn nhất của hàm mục tiêu: ", maxVal)

print("Biến quyết định (x1, x2, x3, x4):", x1, x2, x3, x4)

else:

print("Trạng thái (Trạng thái): Không tối ưu")

print("Giá trị lớn nhất của hàm mục tiêu: ", maxVal)

print("Biến quyết định (x1, x2, x3, x4):", x1, x2, x3, x4)

Last Execution 7:51:21 AM

Execution Time 153ms

Overhead Time 2m 50.1s

Render Times

• VS Code Builtin Notebook Output Renderer 1ms

Use the links above to file an issue using the issue reporter.

[19] ✓ 0.1s

Python Python

...

CPU times: total: 0 ns

Wall time: 0 ns

Trạng thái (Trạng thái): Tối ưu

Gia tri lon nhat cua ham muc tiêu: 53.2

x1 = 25.0

x2 = 0.0

x3 = 0.0

x4 = 3.2

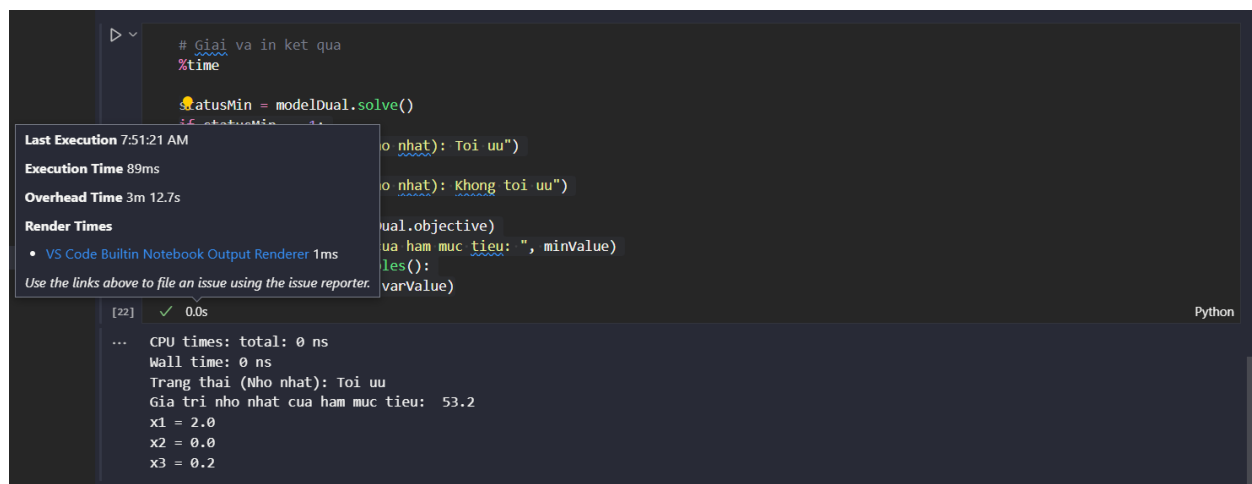
Chạy thuật toán bằng đối ngẫu

```
%time
modelDual = p.LpProblem(name="modelDual", sense=p.LpMinimize) # Tạo model
```

```
CPU times: total: 0 ns
Wall time: 0 ns
```

```
%time
modelDual += 25*x1 + 10*x2 + 16*x3, "Ham muc tiêu" # Hàm mục tiêu
modelDual += x1 >= 2 # Ràng buộc 1
modelDual += x1 - x2 + 2*x3 >= -3 # Ràng buộc 2
modelDual += 3*x1 + x2 + x3 >= 4 # Ràng buộc 3
modelDual += x2 + 5*x3 >= 1 # Ràng buộc 4
```

```
CPU times: total: 0 ns
Wall time: 0 ns
```



```
# Giải và in kết quả
%time
statusMin = modelDual.solve()
if statusMin == p.LpStatusOptimal:
    print("Trang thai (Nho nhat): Toi uu")
else:
    print("Trang thai (Nho nhat): Khong toi uu")

print("Giá trị nhỏ nhất của ham muc tiêu: ", minVal)
print("Giá trị của biến quyết định:")
for i in range(modelDual.numVars):
    print("x", i, " = ", modelDual.varValue[i])
```

Last Execution 7:51:21 AM
Execution Time 89ms
Overhead Time 3m 12.7s
Render Times
• VS Code Builtin Notebook Output Renderer 1ms
Use the links above to file an issue using the issue reporter.

```
[22] ✓ 0.0s
... CPU times: total: 0 ns
Wall time: 0 ns
Trang thai (Nho nhat): Toi uu
Giá trị nhỏ nhất của ham muc tiêu: 53.2
x1 = 2.0
x2 = 0.0
x3 = 0.2
```

Python

Bài 3:

Bài 3: $f = x_1 + 2x_2 + mx_3 \rightarrow \min$. $\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 7 \end{cases}, x_i \geq 0, i=1,3$

a) Phương pháp big-M.

Ta thêm 2 biến giả x_4, x_5 vào bài toán để biến bài toán thành

$$f = x_1 + 2x_2 + mx_3 + Mx_4 + Mx_5 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\ 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_5 = 7 \end{cases}, x_i \geq 0, i=1,5$$

b) $x^T = (1, 2, 0)$

- Đầu tiên, ta thay $x^T = (1, 2, 0)$ vào hệ ràng buộc, thấy $\begin{cases} 2 \cdot 1 + 2 + 0 = 4 \text{ (thỏa)} \\ 3 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 0 = 7 \end{cases}$

nên x là một phương án của bài toán.

- Ngoài ra, hệ vector cột của ma trận hệ số ràng buộc các thành phần dương của x là $A_1^T = (2, 3), A_2^T = (1, 2)$. Hàng của ma trận $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ là 2, suy ra $\{A_1, A_2\}$ - hệ vector này là

độc lập tuyến tính. Vậy $x^T = (1, 2, 0)$ là phương án cực biên của bài toán.

- Để x trở thành 1 phương án tối ưu thì x phải làm cho f đạt giá trị nhỏ nhất là $f_{\min} = 5$. Ở giá trị $f_{\min}$ này, m có giá trị tùy ý.

Ta làm ra bằng cách giải bài toán bằng đơn hình, x_4 và x_5 là cơ sở.

CS	HS	PA	1	2	m	M	M	
x_4	M	4	2	1	1	1	0	Cột 1: $\frac{4}{2} < \frac{7}{3}$
x_5	M	7	3	2	3	0	1	x_4 ra, x_1 vào
		$11M$	$5M-1$	$3M-2$	$4M-m$	0	0	
CS	HS	PA	1	2	m	M	M	
$d_1 = 1/2 d_1$	x_1	1	2	1	1/2	1/2	0	Cột 2: $\frac{2}{1/2} > \frac{3}{3/2}$
$d_2 = d_2 - 3d_1$	x_5	M	1	0	1/2	3/2	1	x_5 ra, x_3 vào
	$f =$	$M+2$	0	$\frac{1}{2}M - \frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}M - \frac{1}{2}m$	$\frac{5}{2}M + \frac{1}{2}$	0	
CS	HS	PA	1	2	m	M	M	
$d_1 = d_1 - \frac{1}{2}d_3$	x_1	1	5/3	1	1/3	0	-1/3	Cột 2: $\frac{5/3}{1/3} > \frac{2/3}{1/3}$
$d_2 = \frac{2}{3}d_2$	x_3	m	2/3	0	1/3	1	2/3	x_3 ra, x_2 vào
	$f =$	$\frac{5}{3} + \frac{2}{3}m$	0	$\frac{1}{3}m - \frac{5}{3}$	0	$4 - m - M\frac{2}{3}m - \frac{1}{3}M$		
CS	HS	PA	1	2	m	M	M	
$d_1 = -\frac{1}{3}d_2$	x_1	1	1	0	-1	2	-1	Cột 3: Ta có: $f = 5$ tại $x^T = (1, 2, 0)$
$d_2 = 3d_2$	x_2	2	2	0	1	3	2	Đó đây là giá trị nhỏ nhất thì
	$f =$	5	0	0	$5-m$	$-4M-4$	$3-M$	$5-m \leq 0$, suy ra $m \geq 5$.

c) Để bài toán có 2 phương án tối ưu thì ngoài $x^T = (1, 2, 0)$ là 1 phương án tối ưu của bài toán cho $f_{\min} = 5$ thì tại bảng đơn hình của lần lặp thứ ba, ta cũng có thể chọn phương án tối ưu sao cho $f_{\min} = 5$

Lúc này ta có:

$$\begin{cases} \frac{1}{3}m - \frac{5}{3} \leq 0 \\ \frac{5}{3} + \frac{2}{3}m = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m \leq 5 \\ m = 5 \end{cases} \Rightarrow m = 5$$

Tổng hợp với điều kiện $m \geq 5$ ở câu b cho $x^T = (1, 2, 0)$. Ta kết luận với $m = 5$, bài toán sẽ có 2 phương án tối ưu là $(1, 2, 0)$ và $\left(\frac{5}{3}, 0, \frac{2}{3}\right)$ và $f_{\min} = 5$